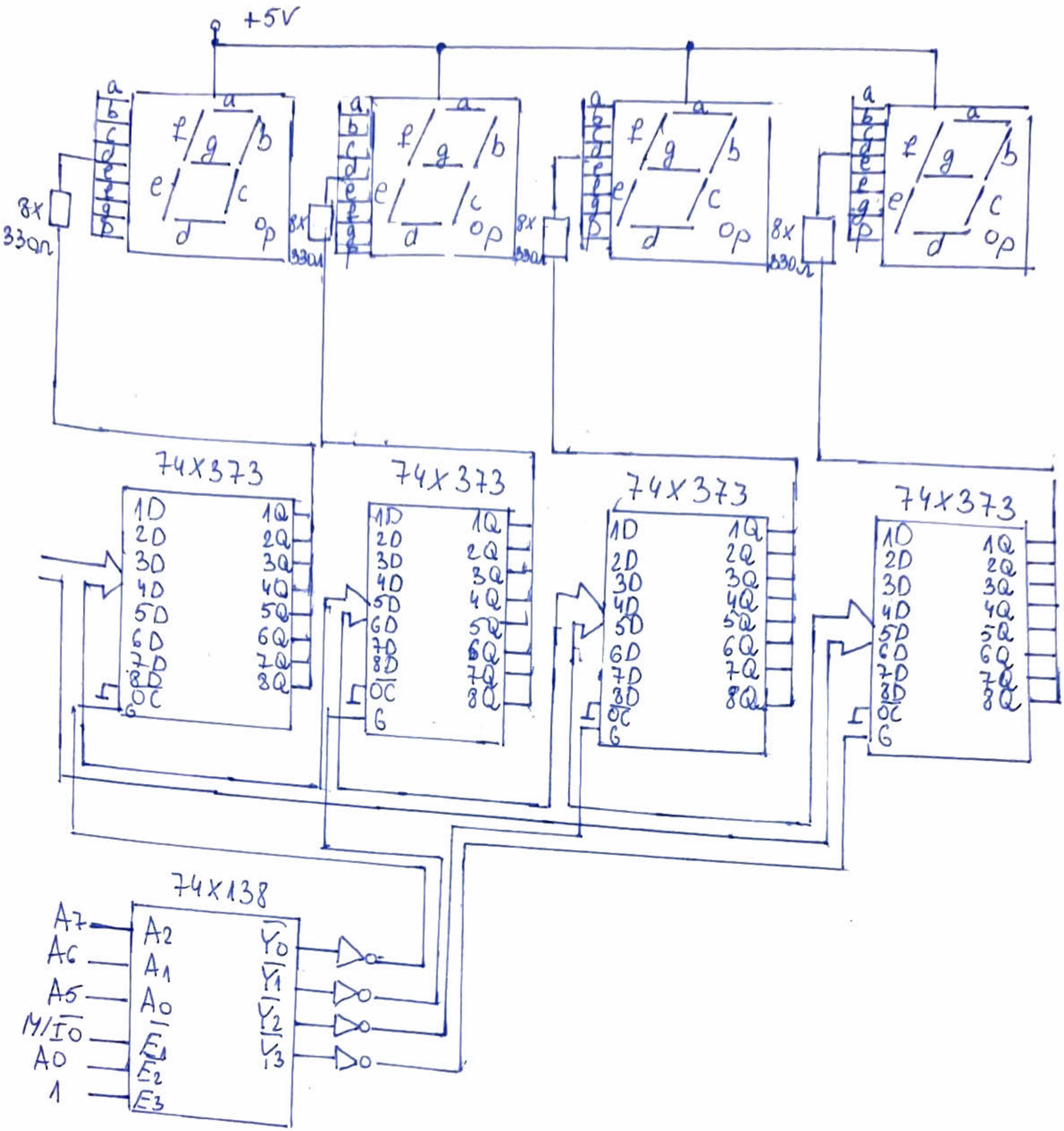
7. Să se conecteze un modul de afișare cu segmente, cu 4 rânduri.

Rezolvare:


+5V
8x
330Ω
74x373
1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D OC G
1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 6Q 7Q 8Q
74x138
A7 A6 A5 M/IO A0 1
A2 A1 A0 E1 E2 E3
Y0 Y1 Y2 Y3

Afișarea caracterelor în hexadecimal:

; cifra 0 pe primul rang

p	g	f	e	d	c	b	a
1	1	0	0	0	0	0	0

; e/f/g/a/b/c/d

MOV AL, 0C0H
OUT 00H, AL ; primul rang, adică:

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
0 0 0 x x x x x => 00H

; cifra 2 pe primul rang

p	g	f	e	d	c	b	a
1	0	1	0	0	1	0	0

; e/f/g/a/b/d

MOV AL, 0A2H
OUT 00H, AL

; cifra 4 pe rangul doi

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
0 0 1 x x x x x => 20H

p	g	f	e	d	c	b	a
1	0	0	1	1	0	0	1

; f/g/b/c

MOV AL, 99H
OUT 20H, AL

; cifra 8 pe rangul trei

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 => 40H
0 1 0 x x x x x

p	g	f	e	d	c	b	a
1	0	0	0	0	0	0	0

; a/g/f/b/e/d/c

MOV AL, 80H
OUT 40H, AL

; litera E pe rangul 4

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	1	1	X	X	X	X	X	=> 60H

p	g	f	e	d	c	b	a
1	0	0	0	0	1	1	0

; $f \overline{a}$, $e \overline{d}$

```
MOV AL, 86H
OUT 60H, AL
```